

Instrucciones de instalación

NOTA: Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

La instalación, el ajuste, la alteración, el servicio, el mantenimiento o el uso inadecuados pueden provocar explosión, incendio, descarga eléctrica u otras condiciones que pueden causar la muerte, lesiones personales o daños a la propiedad. Consulte a un instalador calificado, una agencia de servicio o su distribuidor o sucursal para recibir información o ayuda. El instalador calificado o la agencia deben utilizar kits o accesorios autorizados por la fábrica cuando modifiquen este producto. Consulte las instrucciones individuales incluidas con el kit o los accesorios durante la instalación.

Respete todos los códigos de seguridad. Utilice anteojos de seguridad, ropa de protección y guantes de trabajo. Utilice un paño de enfriamiento para las operaciones de soldadura. Tenga un extintor a mano. Lea atentamente estas instrucciones y respete todas las advertencias o precauciones incluidas en el texto y adjuntas a la unidad. Consulte los códigos de construcción locales y las ediciones más recientes del Código Eléctrico Nacional (NEC) NFPA 70. En Canadá, consulte las ediciones más recientes del Código Eléctrico Canadiense, CSA 22.1.

Reconozca la información de seguridad. Este es un símbolo de alerta de seguridad . Cuando vea este símbolo en la unidad y en las instrucciones o los manuales, tenga cuidado ante la posibilidad de lesiones personales. Comprenda las palabras de atención PELIGRO, ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN. Estas palabras se utilizan con el símbolo de alerta de seguridad. PELIGRO identifica los riesgos más peligrosos que provocarán lesiones personales graves o la muerte. ADVERTENCIA se refiere a peligros que podrían causar lesiones personales o incluso la muerte. PRECAUCIÓN se utiliza para identificar prácticas no seguras que pueden causar lesiones personales menores o daños al producto o la propiedad. NOTA se utiliza para destacar sugerencias que mejorarán la instalación, la confiabilidad o la operación.



ADVERTENCIA

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Si no respeta esta advertencia, podría sufrir lesiones personales o incluso la muerte.

Antes de instalar, modificar o mantener el sistema, el interruptor de desconexión eléctrico principal debe estar en la posición OFF (apagado). Es posible que haya más de un interruptor de desconexión. Bloquee y etiquete el interruptor con una etiqueta de advertencia adecuada.



ADVERTENCIA



PELIGRO DE EXPLOSIÓN

Si no respeta esta advertencia, podría sufrir lesiones personales graves, daños a la propiedad o incluso la muerte.

Nunca utilice aire ni gases que contengan oxígeno para probar la existencia de fugas o compresores de refrigerante en funcionamiento. Las mezclas presurizadas de aire o gases que contienen oxígeno pueden causar una explosión.

General

NOTA: En algunos casos, se ha detectado ruido en el área habitacional, que proviene de pulsaciones de gas causadas por la instalación incorrecta del equipo.

1. Ubique la unidad lejos de ventanas, patios, terrazas, etc., donde el ruido pueda molestar al cliente.
2. Asegúrese de que el diámetro de las tuberías de vapor y líquido sea adecuado para la capacidad de la unidad.
3. Tienda las tuberías de refrigerante de la manera más directa posible; evite vueltas y dobleces innecesarios.
4. Deje algo de espacio entre la estructura y la unidad para absorber la vibración.
5. Al tender los tubos de refrigerante a través de la pared, selle la abertura con RTV u otro tipo de masilla de silicona flexible (consulte la Fig. 1).
6. Evite el contacto directo de las tuberías con cañerías de agua, conductos, vigas de pisos, travesaños de la pared, pisos y muros.
7. No suspenda las tuberías de refrigerante en vigas ni travesaños con un cable o correa rígidos, en contacto directo con las tuberías (consulte la Fig. 1).
8. Asegúrese de que el aislamiento de la tubería sea flexible y rodee por completo la tubería de vapor.
9. Cuando sea necesario, use correas para colgar de 1" (25,4 mm) de ancho que se adapten a la forma del aislamiento de la tubería (consulte la Fig. 1).
10. Aísle las correas para colgar del aislamiento usando fundas metálicas dobladas para adaptarse a la forma del aislamiento.

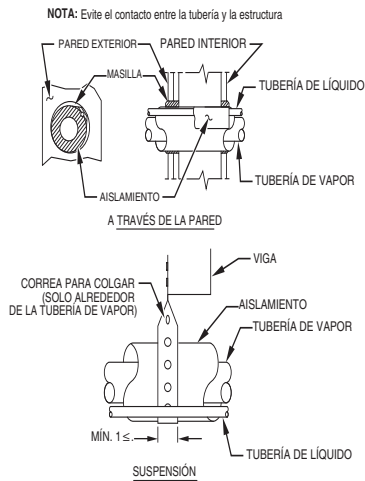


Fig. 1 – Instalación de las tuberías A94028

Para un funcionamiento correcto de la unidad, verifique la carga del refrigerante utilizando la información de carga que aparece en la cubierta de la caja de control o en la sección Verificar la carga de estas instrucciones.

IMPORTANTE: El tamaño máximo de la tubería de líquido es de 3/8 in de diámetro exterior para todas las aplicaciones residenciales, incluso las tuberías largas. Para obtener más información, consulte la guía de tuberías residenciales y tuberías largas.

IMPORTANTE: Siempre instale el filtro secador de línea de líquido suministrado de fábrica. Si va a reemplazar el filtro secador, consulte el resumen de datos del producto para ver el número de pieza correcto. Obtenga filtros secadores de repuesto con su distribuidor o sucursal.

IMPORTANTE: A partir del 1 de enero del 2015, todos los acondicionadores de aire empaquetados y de sistema separado deben instalarse de acuerdo con las normas de eficacia regionales aplicables emitidas por el Departamento de Energía.

Instalación

! PRECAUCIÓN

PELIGRO DE CORTE

No respetar esta precaución puede provocar lesiones personales. Las piezas con láminas metálicas pueden tener bordes afilados o rebabas. Tenga cuidado y utilice ropa de protección y guantes de trabajo adecuados cuando manipule las piezas.

Comprobación del equipo y el lugar de trabajo

DESEMPAQUETADO DE LA UNIDAD

Llévelo a la ubicación final. Retire la caja teniendo cuidado de no dañar la unidad.

Inspección del equipo

Si el producto está dañado o incompleto, presente un reclamo en la empresa de transporte antes de la instalación. Localice la placa de calificación de la unidad en el panel de la esquina de la unidad. Contiene información necesaria para la instalación correcta de la unidad. Revise la placa de características para asegurarse de que la unidad sea correcta para las especificaciones del trabajo.

Instalación en una base de montaje sólida y nivelada

Si las condiciones o los códigos locales requieren que la unidad se instale en una base, deben usarse pernos de sujeción a través de los troqueles incluidos en la bandeja de la base de la unidad. Consulte el patrón de montaje de la unidad en la Fig. 2 para determinar el tamaño de la bandeja y la ubicación de los troqueles.

Para obtener información sobre los anclajes para huracanes, comuníquese con el distribuidor local a fin de obtener detalles y certificación del ingeniero profesional (PE, por sus siglas en inglés), si así lo requieren las autoridades locales.

En aplicaciones de techo, monte en una plataforma o marco nivelados. Coloque la unidad sobre una pared de soporte de carga y aisle la unidad y el conjunto de tubos de la estructura. Disponga de miembros de apoyo para apoyar debidamente la unidad y minimizar la transmisión de vibración a la construcción. Consulte los códigos locales que controlan las aplicaciones en techos.

Las unidades montadas en el techo que estén expuestas al viento tal vez requieran deflectores de viento. Consulte la Guía de aplicación y manual de servicio: sistemas residenciales de aire acondicionado separado y bombas de calor para la construcción del deflector de viento.

NOTA: La unidad debe estar nivelada dentro de $\pm 2^\circ$ ($\pm 3/8$ in/pies, $\pm 9,5$ mm/m) según las especificaciones del fabricante del compresor.

Requisitos de espacio de separación

Durante la instalación, deje espacio suficiente para el flujo de aire, el cableado, las tuberías de refrigerante y las tareas de mantenimiento. Deje una separación de 24 pulgadas (609,6 mm) en el extremo de servicio de la unidad y de 48 pulgadas (1219,2 mm) sobre la unidad. Para asegurar el flujo de aire adecuado, se debe mantener una separación de 6 pulgadas (152,4 mm) en un lado de la unidad y 12 pulgadas (304,8 mm) en todos los demás lados. Mantenga una distancia de 24 pulgadas (609,6 mm) entre las unidades o de 18 pulgadas (457,2 mm) si no hay partes salientes dentro de 12 pies (3,66 m). Ubique la unidad de manera que el agua, la nieve o el hielo del techo o las hojas no caigan directamente sobre la unidad.

NOTA: La opción de separación de 18" (457,2 mm) descrita anteriormente está aprobada solo para unidades exteriores con protección de rejilla de alambre del serpentín. Las unidades con paneles de tablillas requieren un espacio de 24" (609,6 mm) entre las unidades.

En las aplicaciones de techo, ubique la unidad como mínimo 6 pulgadas (152,4 mm) sobre la superficie del techo.

Temperatura ambiente de funcionamiento

La temperatura ambiente exterior mínima de funcionamiento en el modo de enfriamiento sin accesorios es de 55 °F (12,78 °C). La temperatura ambiente exterior máxima de funcionamiento en el modo de enfriamiento es de 125 °F (51,7 °C) para los modelos que no son 13 SEER y de 115 °F (46,11 °C) para los modelos 13 SEER.

Conexiones de tuberías

! ADVERTENCIA

RIESGO DE LESIONES PERSONALES Y DAÑO AMBIENTAL

Si no respeta esta advertencia, podría sufrir lesiones personales o incluso la muerte.

Libere la presión y recupere todo el refrigerante antes de efectuar tareas de reparación del sistema o antes de desechar la unidad. Use todos los orificios de servicio y abra todos los dispositivos de control de flujo, incluidas las válvulas solenoides.

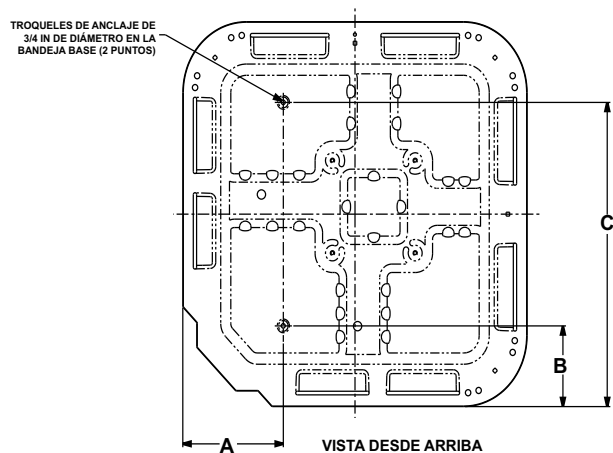
Las regulaciones federales exigen que no descargue el refrigerante a la atmósfera. Se debe recuperar durante la reparación del sistema o la eliminación final de la unidad.

⚠ PRECAUCIÓN

PELIGRO DE DAÑO EN LA UNIDAD

Si no respeta esta precaución, podría dañar el equipo o provocar un mal funcionamiento.

Si entierra CUALQUIERA de los tubos de refrigerante, proporcione una elevación vertical de 6 in (152,4 mm) en la válvula de servicio. Las longitudes de la tubería de refrigerante de hasta 36 in (914,4 mm) se pueden enterrar sin mayores consideraciones especiales. No entierre tuberías a más de 36 in (914,4 mm).



BANDEJA DE LA BASE DE LA UNIDAD Dimensión in (mm)	UBICACIÓN DE LOS TROQUELES DE ANCLAJE EN in (mm)		
	A	B	C
23-1/2 x 23-1/2 (596,9 x 596,9)	7-13/16 (198,4)	4-7/16 (112,7)	18-1/16 (458,8)
26 x 26 (660,4 x 660,4)	9-1/8 (231,8)	4-7/16 (112,7)	21-1/4 (539,8)
31-1/2 x 31-1/2 (800,1 x 800,1)	9-1/8 (231,8)	6-9/16 (166,7)	24-11/16 (627,1)
35 x 35 (889 x 889)	9-1/8 (231,8)	6-9/16 (166,7)	28-7/16 (722,3)

Fig. 2 – Ubicaciones de los troqueles de anclaje

A05177

Las unidades exteriores se pueden conectar a la sección interior mediante un paquete de tuberías complementario o tuberías para refrigerante proporcionadas in situ, que sean del tamaño y la condición correctos. Los diámetros nominales de la tubería que se muestran en la [Tabla 1](#) se recomiendan para hasta 80 pies (24,38 m). Consulte los datos del producto a fin de ver los diámetros alternativos para vapor aceptables y las pérdidas asociadas de capacidad. Para requisitos de tubos de más de 80 pies (24,38 m), pueden producirse pérdidas sustanciales de capacidad y rendimiento. Seguir las recomendaciones de la guía de tuberías largas reduce estas pérdidas. Consulte la [Tabla 1](#) para ver los diámetros de los tubos de campo. Consulte la [Tabla 2](#) para ver los requisitos de los accesorios.

No hay aplicaciones con tuberías enterradas a más de 36 in (914,4 mm).

Si las tuberías de refrigerante o el serpentín interior están expuestos a la atmósfera, deben tener una evacuación de 500 micrones para eliminar la contaminación y la humedad del sistema.

Unidad exterior conectada a una unidad interior aprobada de fábrica

La unidad exterior contiene la carga correcta de refrigerante del sistema para el funcionamiento con la unidad interior aprobada de fábrica con la clasificación AHRI cuando se conecta con una tubería de 15 pies (4,57 m) de tubería de accesorios suministrada en terreno o de fábrica y

un filtro secador de fábrica. Compruebe la carga de refrigerante para obtener el máximo de eficiencia.

NOTA: Para la carga del conjunto de tuberías de 15 pies (4,57 m) consulte la [Tabla 6](#); los tonelajes de algunas unidades pueden requerir carga adicional, según el tamaño. Busque el valor del tonelaje del modelo en la tabla y consulte la carga de fábrica en comparación con la carga requerida para determinar si se requiere carga adicional. Se necesita una carga adicional para los conjuntos de tuberías de más de 15 pies (4,57 m).

Conexión exterior de las tuberías de refrigerante

Conecte las tuberías de vapor y de líquido a los conectores de las válvulas de servicio de vapor y líquido (consulte la [Tabla 1](#)). Utilice tuberías con clasificación para refrigerantes

Conexión por soldadura

⚠ PRECAUCIÓN

PELIGRO DE DAÑO EN LA UNIDAD

Si no respeta esta precaución, podría dañar el equipo o provocar un mal funcionamiento.

Las válvulas de servicio se deben envolver durante la soldadura en un material que disipe el calor, como un paño húmedo.

Utilice tuberías con clasificación para refrigeración. Las válvulas de servicio vienen cerradas de fábrica y listas para soldarse. Después de envolver la válvula de servicio con un paño húmedo, suelde las conexiones usando métodos y materiales aceptados por la industria. Consulte los requisitos del código local. La tubería de refrigerante y el serpentín interior ya están listos para las pruebas de fugas. Esta comprobación debe incluir todas las uniones de fábrica e in situ.

Tabla 1 – Conexiones para refrigerante y diámetros recomendados para las tuberías de líquido y vapor (en pulgadas)

TAMAÑO DE LA UNIDAD	LÍQUIDO	VAPOR NOMINAL*	
	Conexión y diámetro máximo de la tubería	Diámetro de la conexión	Diámetro de la tubería
PA13NA, PA14N, PA15N, PA16NA, PA16NW			
18, 24	3/8	3/4	3/4
30	3/8	3/4	3/4
36	3/8	7/8	7/8
42, 48	3/8	7/8	7/8
60	3/8	7/8	1-1/8
Solo modelos PA16NA			
37	3/8	7/8	7/8

* Las unidades se consideran con 25 pies (7,6 m) de conjunto de tuberías. Consulte la hoja de datos del producto para ver los datos de rendimiento cuando se utilizan conjuntos de tuberías de tamaños y longitudes diferentes.

Notas:

- No aplique tubos capilares a estas unidades.
- Para longitudes de conjuntos de tuberías entre 80 y 200 pies (24,38 y 60,96 m) horizontales o 35 pies (10,7 m) de diferencial vertical (250 ft [76,2 m] de longitud equivalente total, consulte la guía de tuberías residenciales y tuberías largas: aires acondicionados y bombas de calor que utilizan refrigerante Puron.
- A fin de ver las opciones de la tubería de líquido alternativa en unidades de tamaño de 18 a 42, consulte los datos del producto o la guía de tuberías residenciales y de aplicación

Instalación del filtro secador de la línea de líquido en el interior

! PRECAUCIÓN

PELIGRO DE DAÑO EN LA UNIDAD

Si no respeta esta precaución, podría dañar el equipo o provocar un mal funcionamiento.

- Es necesario instalar el filtro secador en la línea de líquido.
- El filtro secador se debe envolver durante la soldadura en un material que disipe el calor, como un paño húmedo.

Consulte la Fig. 3 e instale el filtro secador de la siguiente manera:

1. Suelde la tubería de líquido de 5 in (127 mm) al serpentín interior.
2. Envuelva el filtro secador con un paño húmedo.
3. Suelde el filtro secador por sobre 5 in (127 mm) de la tubería de líquido. La flecha de flujo debe apuntar hacia el serpentín interior.
4. Conecte y suelde el tubo de refrigerante líquido al filtro secador.

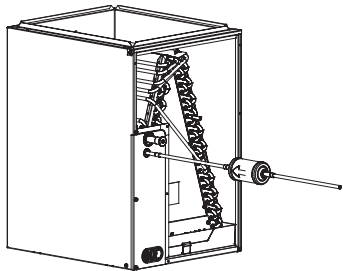


Fig. 3 – Filtro secador de la tubería de líquido

AQ5178

Evacuación de los tubos de refrigerante y el serpentín interior

! PRECAUCIÓN

PELIGRO DE DAÑO EN LA UNIDAD

Si no respeta esta precaución, podría dañar el equipo o provocar un mal funcionamiento.

Nunca utilice el compresor del sistema como bomba de vacío.

Los tubos del refrigerante y el serpentín interior se deben evacuar usando el método recomendado de vacío profundo de 500 micrones. Se puede utilizar el método alternativo de evacuación triple (consulte el procedimiento de evacuación triple en el manual de servicio). Siempre rompa un vacío con nitrógeno seco.

Método de vacío profundo

El método de vacío profundo requiere una bomba de vacío capaz de generar un vacío de 500 micrones y un vacuómetro capaz de medir con precisión esta profundidad de vacío. El método de vacío profundo es la manera más positiva de asegurar que el sistema esté libre de aire y líquido. Un sistema seco y hermético mantiene un vacío de 1000 micrones después de aproximadamente 7 minutos. Consulte la figura Fig. 4.

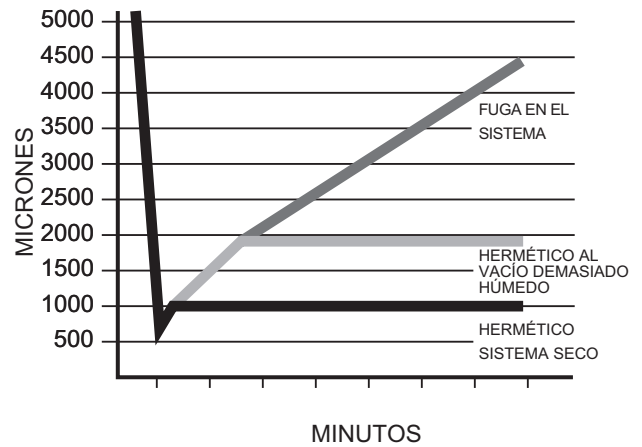


Fig. 4 – Método de vacío profundo

A95424

Comprobación final de los tubos

IMPORTANTE: Compruebe que los tubos de fábrica de la unidad interior y la exterior no se hayan movido durante el envío. Asegúrese de que los tubos no se rocen entre sí ni con ninguna lámina metálica ni cables. Preste especial atención a los tubos del alimentador, asegurándose de que las bridas de los tubos del alimentador estén bien apretadas y seguras.

Instalación con pistón interior

Unidad exterior conectada a una unidad interior aprobada de fábrica

Verifique el tamaño del pistón enviado con la unidad interior para ver si coincide con el tamaño del pistón interior requerido. Si no coincide, reemplace el pistón interior por uno del tamaño correcto. Consulte los datos del producto para ver el tamaño del pistón.

NOTA: Los pistones correctos se envían con unidades exteriores seleccionadas en la bolsa de accesorios y solo se pueden utilizar en determinados ventiloconductores calificados y aprobados, es decir, FB4C (consulte los datos del producto para ver una lista de los ventiloconductores aprobados que utilizan el pistón accesorio).

El pistón que se incluye con los ventiloconductores FFMANP* y FPMAN* es exclusivo para dichos productos y NO se puede reemplazar con el pistón enviado con la unidad exterior. Consulte el directorio AHRI para comprobar si una combinación específica puede usar un pistón o requiere una VET complementaria.

Cuando cambie el pistón interior, utilice una llave de respaldo. Apriete a mano la tuerca hexagonal y, a continuación, apriete una media vuelta con la llave. No exceda los 30 pies-lb. El pistón interior contiene un anillo (o junta) de teflón que se utiliza para asentarlo contra el interior del cuerpo del distribuidor y se debe instalar correctamente para garantizar un correcto asentamiento. Consulte la figura Fig. 5.

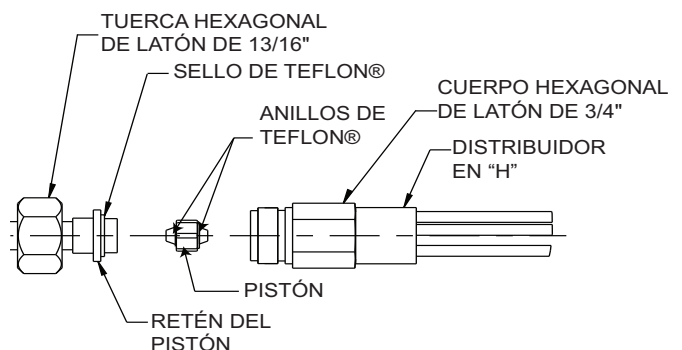


Fig. 5 – Pistón interior (enfriamiento)

A10342

Unidades con VET del modo de enfriamiento

Las unidades instaladas con VET del modo de enfriamiento se deben cargar mediante el método de subenfriamiento.

1. Ponga en marcha la unidad durante un mínimo de 15 minutos antes de verificar la carga.
2. Conecte un manómetro de precisión al puerto de servicio para medir la presión de la válvula de servicio de líquidos.
3. Conecte un termómetro electrónico o un termistor de precisión a la tubería de líquido cerca del serpentín exterior para medir la temperatura de la tubería de líquido.
4. Consulte la placa de características de la unidad para ver la temperatura de subenfriamiento indicada.
5. Consulte la [Tabla 2](#): temperatura de subenfriamiento (requerida) de la placa de valores nominales. Encuentre el punto donde la temperatura de subenfriamiento necesaria se cruza con la presión medida de la válvula de servicio de líquido.
6. Para obtener la temperatura de subenfriamiento necesaria a una presión específica de la tubería de líquido, agregue refrigerante si la temperatura de la tubería de líquido es superior a la indicada o recupere refrigerante si la temperatura es inferior. Permita una tolerancia de $\pm 3^{\circ}\text{F}$ ($\pm 1,7^{\circ}\text{C}$).

NOTA: Si las condiciones no son favorables, consulte las instrucciones de Verificar la carga en la página 8.

Unidades con pistón interior

Las unidades instaladas con pistones interiores se deben cargar mediante el método de sobrecalentamiento.

El siguiente procedimiento es válido cuando el flujo de aire interior está dentro del $\pm 21\%$ del CFM nominal.

1. Ponga en marcha la unidad durante un mínimo de 15 minutos antes de verificar la carga.
2. Mida la presión de succión conectando un manómetro de precisión en el puerto de servicio de la válvula de succión.
3. Conecte un termómetro electrónico o un termistor de precisión a la tubería de succión en la válvula de servicio para medir la temperatura de la succión.
4. Mida la temperatura del bulbo seco de aire exterior con el termómetro.
5. Mida la temperatura del bulbo húmedo de aire interior (que ingresa al serpentín interior) con un psicrómetro de eslinga.
6. Consulte la [Tabla 3](#): carga de sobrecalentamiento; solo CA. Mida la temperatura exterior y la temperatura del bulbo húmedo de aire que ingresa al evaporador. En esta intersección, observe el sobrecalentamiento. Cuando aparezca un guion (—) en la tabla, no intente cargar el sistema en estas condiciones, o se puede producir una obstrucción del refrigerante. La carga se debe ponderar, agregando o quitando 0,6 oz/pies de la tubería de líquido de 3/8 sobre o bajo de los 15 pies (4,6 m) respectivamente (consulte la [Tabla 6](#) para ver la carga de refrigerante requerida y de fábrica).
7. Consulte la [Tabla 4](#): temperatura requerida de la tubería de succión. Mida la temperatura de sobrecalentamiento (del n.º 6 anterior) y la presión de succión. En esta intersección, observe la temperatura de la tubería de succión.
8. Si la unidad tiene una temperatura de línea de succión más alta que la temperatura indicada, agregue refrigerante hasta que se alcance esta temperatura.
9. Si la unidad tiene una temperatura de línea de succión más baja que la temperatura indicada, quite refrigerante hasta que se alcance esta temperatura.
10. Cuando agregue refrigerante, cargue en forma líquida en el puerto de servicio de succión con un dispositivo que restrinja el flujo.
11. Si la temperatura del aire exterior o la presión en la válvula de succión cambian, realice la carga según la nueva temperatura de la tubería de succión que se indica en la tabla.
12. El rendimiento óptimo se logra cuando la carga de funcionamiento produce 6°F de sobrecalentamiento de succión en la válvula de servicio de succión con una temperatura ambiente exterior de 95°F (35°C) y una temperatura interior del bulbo seco de 80°F (27°C) (bulbo húmedo a $67^{\circ}\text{F}/19^{\circ}\text{C}$) (en condiciones de prueba DOE “A”) con el flujo de aire nominal.

Tabla 2 – Temperaturas de subenfriamiento (requerida) de la placa de valores nominales

Medición de la presión del líquido (psig)	Temperatura requerida de la tubería de líquido de R-410A °F (°C)											
	°F	(°C)	°F	(°C)	°F	(°C)	°F	(°C)	°F	(°C)	°F	(°C)
	6	3	8	4	10	6	12	7	14	8	16	9
251	78	26	76	24	74	23	72	22	70	21	68	20
259	80	27	78	26	76	24	74	23	72	22	70	21
266	82	28	80	27	78	26	76	24	74	23	72	22
274	84	29	82	28	80	27	78	26	76	24	74	23
283	86	30	84	29	82	28	80	27	78	26	76	24
291	88	31	86	30	84	29	82	28	80	27	78	26
299	90	32	88	31	86	30	84	29	82	28	80	27
308	92	33	90	32	88	31	86	30	84	29	82	28
317	94	34	92	33	90	32	88	31	86	30	84	29
326	96	36	94	34	92	33	90	32	88	31	86	30
335	98	37	96	36	94	34	92	33	90	32	88	31
345	100	38	98	37	96	36	94	34	92	33	90	32
364	104	40	102	39	100	38	98	37	96	36	94	34
374	106	41	104	40	102	39	100	38	98	37	96	36
384	108	42	106	41	104	40	102	39	100	38	98	37
395	110	43	108	42	106	41	104	40	102	39	100	38
406	112	44	110	43	108	42	106	41	104	40	102	39
416	114	46	112	44	110	43	108	42	106	41	104	40
427	116	47	114	46	112	44	110	43	108	42	106	41
439	118	48	116	47	114	46	112	44	110	43	108	42
450	120	49	118	48	116	47	114	46	112	44	110	43
462	122	50	120	49	118	48	116	47	114	46	112	44
474	124	51	122	50	120	49	118	48	116	47	114	46

Tabla 3 – Carga de sobrecalentamiento; solo CA

TEMPERATURA EXTERIOR (°F)	TEMPERATURA DEL AIRE QUE INGRESA AL EVAPORADOR (°F WB)														
	50	52	54	56	58	60	62	64	67	68	70	72	74	76	
55	9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	37	40	42	45	
60	7	10	12	15	18	21	24	27	30	33	35	38	40	43	
65	—	6	10	13	16	19	21	24	27	30	33	36	38	41	
70	—	—	7	10	13	16	19	21	24	27	30	33	36	39	
75	—	—	—	6	9	12	15	18	21	24	28	31	34	37	
80	—	—	—	—	5	8	12	15	18	21	25	28	31	35	
85	—	—	—	—	—	—	8	11	15	19	22	26	30	33	
90	—	—	—	—	—	—	5	9	13	16	20	24	27	31	
95	—	—	—	—	—	—	—	6	14	18	22	25	29	29	
100	—	—	—	—	—	—	—	—	8	12	15	20	23	27	
105	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	13	17	22	26	
110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	11	15	20	25	
115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	14	18	23	

* Punto de rendimiento óptimo, temperatura ambiente exterior de 95 °F (35 °C) y condiciones interiores (bulbo seco a 80 °F/27 °C), (bulbo húmedo a 67 °F/19 °C). (Condiciones de prueba de DOE A)

Cuando aparezca un guion (—) no intente cargar el sistema en estas condiciones, o se puede producir una obstrucción del refrigerante. La carga se debe ponderar.

Nota: El sobrecalentamiento en °F es en el puerto de servicio del lado bajo; permita una tolerancia de ±3 °F (±1,7 °C)

Nota: Bulbo seco interior entre 70 °F y 80 °F (21 °C y 27 °C)

Tabla 4 – Temperatura requerida de la tubería de succión

TEMPERATURA DE SOBRECALENTAMIENTO (°F)	PRESIÓN DE SUCCIÓN EN EL PUERTO DE SERVICIO (PSIG)								
	107,8	112,2	116,8	121,2	126	130,8	138,8	140,8	145,8
0	35	37	39	41	43	45	47	49	51
2	37	39	41	43	45	47	49	51	53
4	39	41	43	45	47	49	51	53	55
6	41	43	45	47	49	51	53	55	57
8	43	45	47	49	51	53	55	57	59
10	45	47	49	51	53	55	57	59	61
12	47	49	51	53	55	57	59	61	63
14	49	51	53	55	57	59	61	63	65
16	51	53	55	57	59	61	63	65	67
18	53	55	57	59	61	63	65	67	69
20	55	57	59	61	63	65	67	69	71
22	57	59	61	63	65	67	69	71	73
24	59	61	63	65	67	69	71	73	75
26	61	63	65	67	69	71	73	75	77
28	63	65	67	69	71	73	75	77	79
30	65	67	69	71	73	75	77	79	81
32	67	69	71	73	75	77	79	81	83
34	69	71	73	75	77	79	81	83	85
36	71	73	75	77	79	81	83	85	87
38	73	75	77	79	81	83	85	87	89
40	75	77	79	81	83	85	87	89	91

Conexiones eléctricas

Asegúrese de que los cables del lugar cumplan con los códigos eléctricos, de incendios y de seguridad locales y nacionales, y de que el voltaje hacia el sistema esté dentro de los límites que se indican en la placa de calificación de la unidad. Póngase en contacto con la compañía de electricidad local si necesita corregir un voltaje inadecuado. Consulte la placa de calificación de la unidad para conocer el dispositivo de protección de circuitos recomendado.

NOTA: El funcionamiento de la unidad con un voltaje de línea inadecuado constituye abuso y puede afectar la confiabilidad del sistema. Consulte la placa de calificación de la unidad. No instale la unidad en un sistema donde el voltaje pueda fluctuar por encima o por debajo de los límites permisibles.

NOTA: Utilice alambre de cobre solo entre el interruptor de desconexión y la unidad.

NOTA: Instale una desconexión de circuito secundario del tamaño adecuado según el NEC para manejar la corriente de puesta en marcha de la unidad. Localice la desconexión en un lugar visible y de fácil acceso desde la unidad, según lo indicado en la sección 440-14 del NEC.

Tendido de cables de conexión a tierra y alimentación

Retire el panel de acceso para obtener acceso al cableado de la unidad. Extienda cables desde la desconexión a través del orificio para el cableado de alimentación incluido y hacia la caja de control de la unidad.



ADVERTENCIA

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Si no respeta esta advertencia, podría sufrir lesiones personales o incluso la muerte.

El gabinete de la unidad debe tener una conexión a tierra ininterrumpida o sin roturas para minimizar las lesiones personales si se produce una falla eléctrica. La conexión a tierra puede ser cable eléctrico o conducto metálico si se instala de acuerdo con los códigos eléctricos existentes.

Conexión de los cables de conexión a tierra y alimentación

Como medida de seguridad, conecte el cable de tierra a la conexión a tierra en la caja de control. Conecte el cableado de alimentación al contactor, como se muestra en la Fig. 6.

DESCONECTAR
SEGÚN N.E.C. O LOS
CÓDIGOS LOCALES

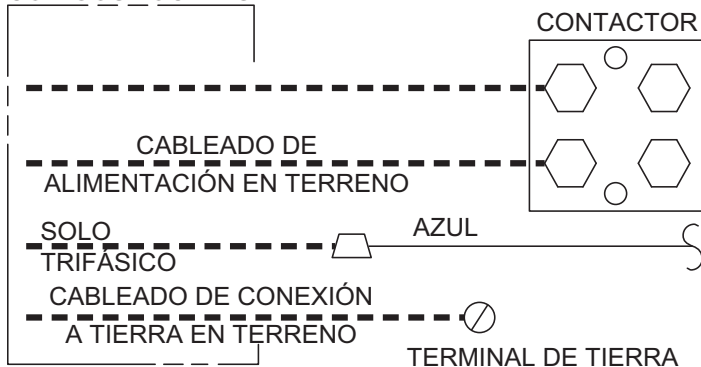


Fig. 6 – Conexiones de tuberías

A94025

Conexión del cableado de control

Tienda los cables de control de 24 V a través de la arandela del cableado de control y conecte los terminales al cableado de control (consulte la Fig. 8). Consulte las instrucciones de instalación que se incluyen con el termostato.

Utilice cables AWG n.º 18 codificados por color y aislados (35 °C como mínimo). Si el termostato se encuentra a más de 100 pies (30,48 m) de la unidad, según lo medido a lo largo de los cables de voltaje de control, utilice un cable AWG n.º 16 codificado por color para evitar una caída excesiva del voltaje.

Todo el cableado debe ser NEC Clase 2 y debe estar separado de los cables de alimentación entrantes.

Utilice un transformador para horno, transformador para bobina de ventilador o un transformador accesorio para la alimentación de control, de 24 v/40 va como mínimo.

NOTA: El uso de los accesorios de 24 v disponibles puede exceder el requisito de alimentación mínimo de 40 va. Determine la carga total del transformador y aumente la capacidad del transformador o divida la carga con un transformador accesorio según sea necesario.

Comprobación final del cableado

IMPORTANTE: Compruebe el cableado de fábrica y las conexiones de los cables de campo para asegurar que las terminaciones estén bien fijadas. Compruebe el recorrido de los cables para asegurar que no estén en contacto con los tubos, la lámina metálica, etc.

Calentador del cárter del compresor

Cuando está equipado con el calentador de cárter, proporcione energía al calentador por un mínimo de 24 horas antes de arrancar la unidad. Para proporcionar energía solo al calentador, ajuste el termostato en OFF (Apagado) y cierre de desconexión eléctrica hacia la unidad exterior.

Se requiere un calentador de cárter si la tubería del refrigerante mide más de 80 pies (24,38 m). Consulte la guía de tuberías residenciales y tuberías largas, y el manual de servicio en las secciones Tuberías largas, Aires acondicionados residenciales de sistema separado y Bombas de calor.

Instalación de los accesorios eléctricos

Consulte las instrucciones individuales incluidas con los kits o los accesorios durante la instalación.

Puesta en marcha



PRECAUCIÓN

PELIGRO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD Y DE SEGURIDAD

Si no respeta esta precaución, podría sufrir lesiones personales, dañar el equipo o provocar un mal funcionamiento.

- No sobrecargue el sistema con refrigerante.
- No haga funcionar la unidad en vacío ni a presión negativa.
- La cúpula del compresor puede tener altas temperaturas.



PRECAUCIÓN

PELIGRO DE LESIONES PERSONALES

Si no respeta esta precaución, puede sufrir lesiones personales.

Use anteojos de seguridad, ropa protectora y guantes cuando manipule el refrigerante y observe lo siguiente:

- Las válvulas de servicio con asiento delantero están equipadas con válvulas Schrader.

Siga estos pasos para arrancar correctamente el sistema:

1. Después de evacuar el sistema, abra completamente las válvulas de servicio de líquido y vapor.
2. La unidad incluye vástagos de válvula delanteros (cerrados) y tapas instaladas. Reemplace las tapas de los vástagos una vez que el

- sistema se abra al flujo de refrigerante. Reemplace las tapas apretándolas con la mano y, luego, apriete 1/12 de vuelta más con una llave.
3. Cierre las desconexiones eléctricas para energizar el sistema.
 4. Ajuste el termostato ambiente a la temperatura deseada. Asegúrese de que el punto definido esté por debajo de la temperatura ambiente interior.
 5. Ajuste el termostato ambiental a la posición COOL (Frio) y el control de ventilador al modo ON (Activado) o AUTO (Automático), según desee. Haga funcionar la unidad durante 15 minutos. Revise la carga de refrigerante del sistema.

Monitor trifásico

En las unidades trifásicas, hay una pequeña placa de circuito instalada de fábrica para supervisar el voltaje de la línea. Un LED pequeño destella si hay un problema de fase. Consulte las descripciones de los códigos en el monitor. Si el LED está destellando, desconecte la energía de la unidad e intercambie los 2 cables conductores en el contactor de la unidad.

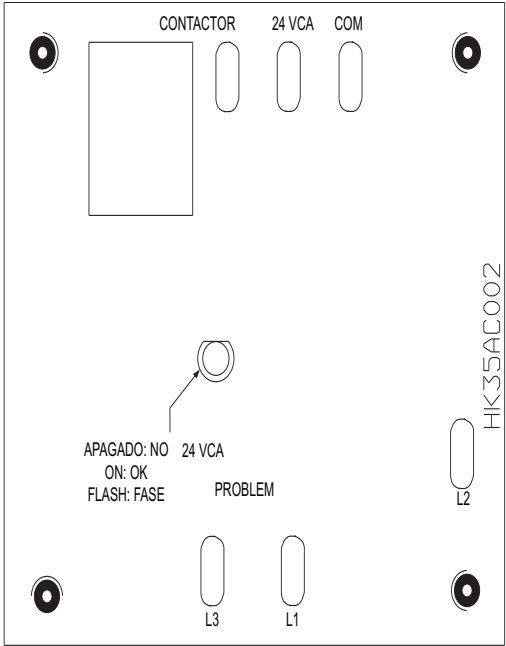


Fig. 7 – Control del monitor trifásico
(Solo se aplica a unidades trifásicas)

Tabla 5 – Indicadores LED del monitor trifásico

LED	ESTADO
APAGADO	No se requiere el funcionamiento del compresor
DESTELLANDO	Fase inversa
ENCENDIDO	Normal

! PRECAUCIÓN

PELIGRO DE DAÑO EN LA UNIDAD

Si no respeta esta precaución, podría dañar el equipo o provocar un mal funcionamiento.

Asegúrese de que la rotación del compresor sea la correcta.

- Los compresores de espiral trifásicos son sensibles a la rotación.
- Un LED intermitente en el monitor de fase indica una rotación inversa (consulte la [Tabla 5](#)).

Esto no permite que el contactor se energice.

- Desconecte la energía de la unidad e intercambie los 2 cables conductores en el contactor de la unidad.

Secuencia de operación

Encienda la alimentación de las unidades interior y exterior. El transformador se energiza.

Ante una solicitud de enfriamiento, el termostato hace los circuitos R-Y y R-G. El circuito R-Y energiza el contactor, lo que arranca el motor del ventilador exterior y el circuito del compresor. R-G energiza el relé del soplador de la unidad interior, lo que inicia el motor del soplador interior a alta velocidad.

Si se cumplen los requisitos para el funcionamiento del termostato, los contactos se abren, lo que desenergiza el contactor y el relé del soplador. El compresor y los motores se detienen.

Si la unidad interior está equipada con un circuito del relé de retardo, el ventilador interior sigue funcionando 90 segundos adicionales para aumentar la eficiencia del sistema.

Verificar la carga

La cantidad de carga de fábrica y el subenfriamiento deseado se indican en la placa de calificación de la unidad. El método de carga se indica en la placa de información dentro de la unidad. Para comprobar y ajustar correctamente la carga, debe haber condiciones favorables para la carga de subenfriamiento. Hay condiciones favorables cuando la temperatura exterior está entre 70° F y 100° F (21,11° C y 37,78° C), y la temperatura interior está entre 70° F y 80° F (21,11° C y 26,67° C). Siga el procedimiento que se indica a continuación:

Ajuste la carga agregando o quitando 0,6 oz/pies de la tubería de líquido de 3/8 sobre o bajo los de 15 pies (4,57 m) respectivamente.

NOTA: Para ver la carga del conjunto de tuberías de 15 pies (4,57 m), consulte la [Tabla 6](#). Puede que el tonelaje de algunas unidades requiera carga adicional, según el tamaño. Busque el valor del tonelaje del modelo en la tabla y consulte la carga de fábrica en comparación con la carga requerida para determinar si se requiere carga adicional. Se necesita una carga adicional para los conjuntos de tuberías de más de 15 pies (4,57 m).

Para longitudes de línea de refrigerante estándar (80 pies/24,38 m o menos), deje que el sistema funcione en modo de enfriamiento durante un mínimo de 15 minutos. Si las condiciones son favorables, compruebe la carga del sistema con el método de subenfriamiento. Si es necesario hacer ajustes, modifique la carga lentamente y deje que el sistema funcione por 15 minutos para estabilizarse antes de declararlo correctamente cargado.

Si la temperatura interior supera los 80 °F (26,67 °C) y la temperatura exterior está dentro del rango favorable, ajuste la carga del sistema por peso según la longitud de la tubería y deje que la temperatura interior baje a 80 °F (26,67 °C) antes de intentar revisar la carga del sistema mediante el método de subenfriamiento, como se describió anteriormente.

Si la temperatura interior es inferior a 70 °F (21,11 °C) o si la temperatura exterior no está dentro del rango favorable, ajuste la carga de la tubería según la longitud de esta solo por sobre o bajo los 15 pies (4,57 m). Después de eso, el nivel de carga debe ser adecuado para que el sistema alcance la capacidad nominal. Así, el nivel de carga se puede comprobar en otro momento, cuando tanto la temperatura interior como la exterior estén en un rango más favorable.

NOTA: Si la longitud de la tubería es superior a 80 pies (24,38 m) o tiene más de 35 pies (10,7 m) de separación vertical, consulte la guía de tuberías largas a fin de ver los requisitos de carga especiales.

Tabla 6 – Ajuste de la carga de refrigerante

Tamaño de la unidad	13 SEER		14 SEER		15 SEER	
	Carga de fábrica lb (kg)	Carga requerida* lb (kg)	Carga de fábrica lb (kg)	Carga requerida* lb (kg)	Carga de fábrica lb (kg)	Carga requerida* lb (kg)
18	3,15 (1,43)	4,2 (1,91)	3,18 (1,44)	4,77 (2,16)	3,7 (1,68)	4,82 (2,19)
24	3,15 (1,43)	4,17 (1,89)	3,73 (1,69)	4,2 (1,91)	—	—
30	4,3 (1,95)	4,9 (2,22)	—	—	—	—
36	4,67 (2,12)	5,36 (2,43)	4,67 (2,12)	5,42 (2,46)	—	—
42	—	—	—	—	—	—
48	7,1 (3,22)	8,2 (3,72)	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—

*. Para conjunto de tuberías de 15 pies (4,57 m).

— = los valores de carga de fábrica y de carga requerida son iguales

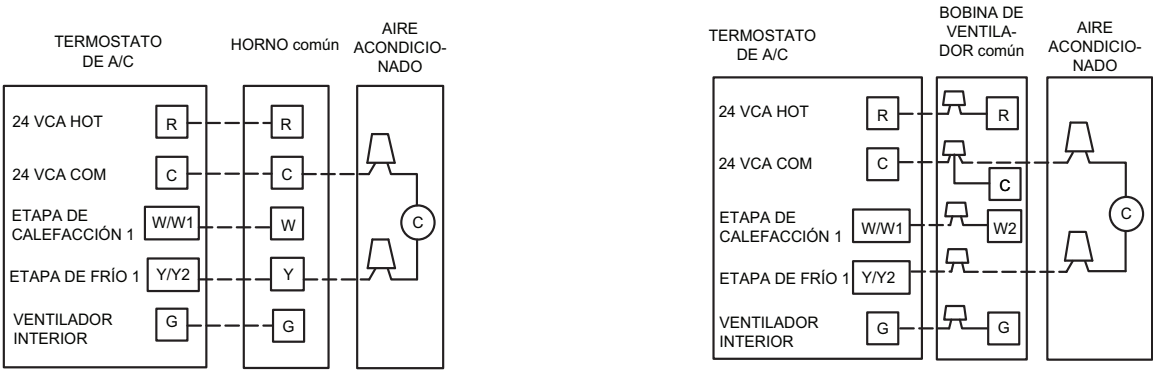
Tabla 7 – Uso de accesorios

ACCESORIO	NECESARIO PARA APLICACIONES DE ENFRIAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE BAJA (Inferior a 55 °F/12,8 °C)	NECESARIO PARA APLICACIONES DE LÍNEA LARGA*	SE REQUIERE PARA APLICACIONES EN LA COSTA MARINA (dentro de una distancia de 2 millas/3,22 km)
Motor del ventilador de cojinete de bolas	Sí†	No	No
Condensador y relé de asistencia para el arranque del compresor	Sí	Sí	No
Calefactor del cárter	Sí	Sí	No
Termostato de congelación del evaporador	Sí	No	No
VET de cierre forzado	Sí	Sí	Sí
Válvula de solenoide de la tubería de líquido	No	No	No
Interruptor maestro del motor® o de baja presión ambiental	Sí‡	No	No
Patas de apoyo	Recomendada	No	Recomendada
Control de arranque en invierno	Sí	No	No

*. Para conjuntos de tuberías de entre 80 y 200 pies (24,38 y 60,96 m) o 35 pies (10,7 m) de diferencial vertical, consulte la guía de tuberías residenciales y tuberías largas.

†. Requisito adicional para el control MotorMaster® con controlador de temperatura ambiente baja (función de modulación completa).

‡. Si la unidad está equipada con el motor ECM OD, se debe reemplazar el motor y el ventilador según la guía de accesorios de la unidad para funcionar correctamente. La unidad no cumplirá con la eficiencia nominal AHRI una vez que reemplace el motor y el ventilador para utilizar este accesorio



A02326

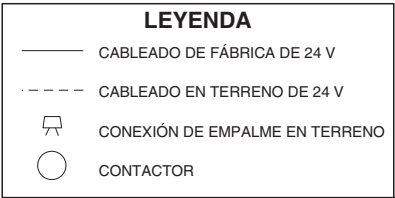


Fig. 8 – Diagramas de cableado genérico (Consulte las instrucciones de instalación del termostato para conocer las combinaciones específicas de unidades)

Comprobaciones finales

IMPORTANTE: Antes de dejar el puesto de trabajo, asegúrese de hacer lo siguiente:

1. Asegúrese de que todo el cableado esté lejos de la tubería y de los bordes de las láminas de metal para evitar que se produzcan orificios por roce o que los cables se deformen.
2. Asegúrese de que todos los cables y las tuberías estén bien colocados en la unidad antes de agregar paneles y cubiertas. Fije firmemente todos los paneles y las cubiertas.
3. Apriete las tapas del eje de las válvulas de servicio de tal forma que se giren 1/12 más allá del giro inicial manual.
4. Deje el manual del propietario con este. Explique el funcionamiento del sistema y los requisitos de mantenimiento periódico descritos en el manual.
5. Complete la lista de comprobación de instalación del concesionario y colóquela en el archivo del cliente.

Cuidado y mantenimiento

Para obtener un rendimiento alto continuo y reducir las posibilidades de que ocurran fallas, es necesario que se le realice mantenimiento periódico a este equipo.

La frecuencia del mantenimiento puede variar dependiendo de las áreas geográficas, como en el caso de aplicaciones costeras. Consulte el manual del propietario para obtener más información.